2ª Avaliação — Controle de Posição de Robô Móvel

Disciplina: Robótica
Datas: 09/11 e 16/11/2026
Valor: 10,0 pontos
Modalidade: Avaliação prática em equipe

1. Objetivo

Desenvolver uma plataforma robótica móvel física, utilizando ESP32, motores DC e encoders, capaz de realizar deslocamentos retilíneos com referência de posição entre 0 e 1 metro, demonstrando e comparando o comportamento dos sistemas de controle em **malha aberta e malha fechada**.

O projeto deverá contemplar a implementação dos controladores clássicos **P, I, D, PI, PD e PID**, utilizando a odometria por encoders para estimar a posição do robô e realizar a realimentação nos sistemas em malha fechada.

A plataforma desenvolvida será utilizada posteriormente na 3ª avaliação, com a inclusão de novos sensores e funcionalidades.

2. Experimentos Obrigatórios

Cada equipe deverá adquirir, montar, programar e testar sua própria plataforma robótica, composta por duas rodas motorizadas, dois encoders e uma roda boba frontal.

2.1. Controle em malha aberta

- Executar o deslocamento do robô utilizando comandos de velocidade e tempo previamente definidos.
- Registrar a distância percorrida por meio da odometria, sem utilizar essa medição para corrigir automaticamente o movimento.
- Verificar a diferença entre a posição de referência e a distância estimada pelos encoders.

2.2. Controle em malha fechada

- Executar o deslocamento utilizando a odometria como realimentação da posição.
- Calcular o erro entre a posição desejada (*setpoint*) e a posição estimada pelos encoders.
- Utilizar o controlador selecionado para ajustar os comandos dos motores, buscando alcançar a referência.
- Implementar os controladores **P, I, D, PI, PD e PID**, permitindo sua seleção e o ajuste dos ganhos pela IHM.

- Realizar previamente os testes e a sintonia dos ganhos Kp, Ki e Kd, buscando o melhor desempenho possível de cada controlador, considerando precisão, tempo de resposta, estabilidade, ultrapassagem da referência e oscilações.

2.3. Testes e comparação dos resultados

- Demonstrar o comportamento do robô nos diferentes modos de controle.
- Apresentar os gráficos de posição, erro e velocidade comandada em função do tempo.
- Comparar os resultados quanto à precisão, tempo de resposta, ultrapassagem da referência e possíveis oscilações.

Observação: Os controladores I e D isolados deverão estar implementados para demonstrar suas características e limitações, não sendo obrigatório que atinjam exatamente a referência.

3. Interface Homem-Máquina (IHM)

Cada equipe deverá desenvolver uma interface simples, objetiva e funcional, contendo:

- **Seleção do controle:** Malha Aberta, P, I, D, PI, PD e PID.
- **Ajuste dos ganhos:** controles deslizantes (*sliders*) para Kp, Ki e Kd.
- **Referência (*setpoint*):** ajuste da posição desejada entre 0 e 1 metro.
- **Comandos:** Iniciar, Parar e Reiniciar.
- **Monitoramento:** referência, posição estimada por odometria, erro de posição e velocidades comandadas às rodas.
- **Identificação:** controlador selecionado e estado do experimento.

A tecnologia utilizada para desenvolver a IHM ficará a critério da equipe, desde que permita a comunicação e o controle efetivo do robô.

4. Registro de Dados e Gráficos

Durante os experimentos, deverão ser registrados os dados necessários para gerar os seguintes gráficos:

1. **Posição × tempo:** referência e posição estimada por odometria.
2. **Erro × tempo:** diferença entre a posição desejada e a posição estimada.
3. **Velocidade comandada × tempo:** comandos enviados aos motores.

Não será obrigatório apresentar os gráficos em tempo real. Os dados poderão ser registrados durante a execução e apresentados graficamente após cada teste, evitando sobrecarga de processamento e possíveis interferências no desempenho do robô.

Os gráficos poderão ser gerados na própria IHM ou em uma aplicação auxiliar, desde que correspondam aos dados reais registrados durante os experimentos.

5. Alimentação Elétrica e Acionamento dos Motores

5.1. Alimentação elétrica

A plataforma robótica poderá utilizar baterias ou, **como alternativa, uma fonte externa regulada de 5 V**, com o objetivo de evitar problemas relacionados à descarga, à autonomia e às oscilações de tensão das baterias durante os experimentos.

Para as equipes que optarem pela alimentação externa, deverão ser observados os seguintes requisitos:

- Fonte regulada de 5 V, com capacidade recomendada de 3 A a 5 A, dimensionada conforme o consumo dos componentes.
- Cabo flexível de alimentação com aproximadamente 1,5 m, permitindo a movimentação do robô.
- Conector devidamente fixado à plataforma, evitando desconexões durante os testes.
- Distribuição adequada da alimentação para ESP32, driver dos motores e sensores ópticos.
- Referência GND comum entre os circuitos.
- Organização dos cabos, evitando interferências nas rodas, nos encoders e na roda boba.

Importante: O cabo externo deverá permanecer livre, preferencialmente conduzido pela parte traseira ou por cima do robô, sem exercer força que favoreça ou prejudique seu deslocamento.

Independentemente da opção escolhida, a alimentação deverá ser estável, segura e compatível com as características elétricas dos componentes, garantindo o funcionamento adequado durante os experimentos.

A escolha entre baterias e fonte externa não influenciará a pontuação da avaliação, desde que a plataforma atenda aos requisitos de funcionamento, odometria e controle de posição.

5.2. Driver dos motores DC

Poderá ser utilizado o driver **L298N ou TB6612FNG**, desde que seja compatível com os motores e a alimentação da plataforma.

Recomenda-se o TB6612FNG para motores DC de pequeno porte alimentados em 5 V, devido à sua menor queda de tensão e melhor aproveitamento da alimentação fornecida aos motores.

O L298N também poderá ser utilizado, desde que a equipe verifique previamente seu desempenho, pois a queda de tensão interna desse driver pode reduzir a tensão disponível nos motores, comprometendo o torque e a movimentação do robô.

Recomendações técnicas:

- Os motores DC deverão ser compatíveis com a tensão efetivamente disponibilizada pelo driver.
- O ESP32 deverá receber alimentação pela entrada apropriada de sua placa, nunca pelo pino de 3,3 V.
- Os sensores ópticos deverão fornecer sinais compatíveis com os GPIOs de 3,3 V do ESP32.
- A alimentação deverá permanecer estável durante a partida e o funcionamento dos motores.
- O sistema deverá permitir o acionamento independente dos dois motores DC.

6. Apresentação e Demonstração

A avaliação será exclusivamente prática, sem necessidade de relatórios escritos ou apresentações em slides.

Cada equipe deverá apresentar o robô montado, programado e funcional, com todos os controladores **P, I, D, PI, PD e PID** implementados e disponíveis para seleção pela IHM.

Sintonia prévia dos controladores: As equipes deverão comparecer à avaliação com os controladores previamente testados e seus parâmetros devidamente ajustados, de modo a demonstrar o melhor comportamento obtido para cada configuração, respeitando suas características e limitações.

Durante a avaliação, o professor escolherá, no momento da apresentação, quais controladores deverão ser executados, podendo solicitar:

- Execução do percurso em malha aberta.
- Seleção e execução de controladores em malha fechada.
- Ajustes dos ganhos Kp, Ki e Kd.
- Alteração da referência de posição entre 0 e 1 metro.
- Visualização dos gráficos e comparação dos resultados.

Não será necessário executar todos os controladores durante a apresentação. Entretanto, todos deverão estar implementados, funcionais e disponíveis para verificação.

A avaliação considerará o funcionamento efetivo do sistema, a resposta aos comandos solicitados, a qualidade da sintonia e o domínio técnico demonstrado pela equipe.

7. Critérios de Avaliação — 10,0 pontos

Critério	Pontuação
Montagem e funcionamento da plataforma robótica	0,5
Implementação da odometria utilizando encoders	0,5
Desenvolvimento e funcionamento da IHM	2,0
Experimentos em malha aberta e malha fechada	2,0
Implementação, sintonia e desempenho dos controladores P, I, D, PI, PD e PID	2,5
Registro de dados, gráficos e comparação dos resultados	2,0
Demonstração prática e domínio técnico	0,5
Total	**10,0**

Critérios de atribuição da nota:

- A pontuação será atribuída conforme as funcionalidades efetivamente demonstradas.
- A montagem da plataforma, a apresentação de códigos ou a existência de opções na IHM não comprovam, isoladamente, a implementação dos controladores.
- Os controladores solicitados deverão atuar efetivamente sobre o movimento do robô físico.
- A sintonia dos parâmetros deverá ser realizada previamente, sendo avaliado o desempenho obtido e a capacidade da equipe de justificar os ajustes realizados.
- Os gráficos deverão representar dados reais obtidos nos experimentos, não sendo aceitos resultados simulados como substitutos dos testes físicos.
- Projetos parcialmente funcionais receberão pontuação proporcional aos requisitos demonstrados.

8. Regras e Prazos

As apresentações ocorrerão nos dias **09/11 e 16/11/2026**, conforme a distribuição das equipes.

As equipes deverão providenciar antecipadamente os componentes, concluir a montagem, desenvolver a programação e realizar os testes necessários.

Não haverá prorrogação por falta de componentes, atrasos logísticos, dificuldades na aquisição de materiais ou problemas de planejamento.

A equipe que não apresentar o projeto ou não conseguir realizar qualquer demonstração funcional receberá nota zero.

9. Materiais Necessários

Cada equipe deverá providenciar:

1. **ESP32 DevKit** — 1 unidade.
2. **Kit de plataforma robótica 2WD** — chassi, dois motores DC com redução, duas rodas e uma roda boba frontal — 1 conjunto.
3. **Discos encoders ópticos perfurados** — 2 unidades.
4. **Sensores ópticos para leitura dos encoders** — 2 unidades.
5. **Driver de motores L298N ou TB6612FNG** (recomendado para alimentação de 5 V) — 1 unidade.
6. **Sistema de alimentação:** baterias com suporte e proteção ou, alternativamente, fonte externa regulada de 5 V (3 A a 5 A), conforme as características dos componentes.
7. **Cabo de alimentação:** para utilização de fonte externa, cabo flexível de aproximadamente 1,5 m, com conector adequado.
8. Cabos jumper, fios, conectores, chave liga/desliga e materiais de fixação.
9. Cabo USB para programação do ESP32.
10. Régua ou trena e fita para marcação da pista de 1 metro.
11. Computador para programação, operação da IHM e visualização dos resultados.

Observação: Poderão ser utilizados componentes equivalentes, usados ou de sucata eletrônica, desde que permitam o acionamento independente dos motores, a leitura dos encoders, a implementação da odometria e dos controladores e a realização dos experimentos em malha aberta e malha fechada.

